SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn thi: Toán
Thời gian: **150** phút (*không kể thời gian giao đề*)
(Đề thi gồm 01 trang, 5 câu)

Câu 1 (4,0 điểm). Cho biểu thức $P=\dfrac{x\sqrt{x}+26\sqrt{x}-19}{x+2\sqrt{x}-3}-\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}$ với $x\ge 0;\ x\ne 1$.

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

Câu 2 (4,0 điểm).

a) Cho phương trình $x^2-2(m-2)x+m^2-3m-2=0$ với m là tham số.

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn:

$$x_1^2-2x_2(x_2-2)+m^2-7m+6=0.$$

b) Giải hệ phương trình: $\begin{cases}(x-1)^2+xy+1=2(y+1)^2\\ x\sqrt{y-1}-y\sqrt{x-3}=2x-3y\end{cases}$

Câu 3 (4,0 điểm).

a) Hai bạn Việt và Nam chơi một trò chơi như sau: Việt chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp $\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$; Nam chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp $\{10;11;12;13;14;15;16\}$. Tính xác suất của biến cố A: "Tích hai số được chọn của hai bạn là số chẵn".

b) Cho ba số dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P=\frac{1+a^2}{1+ab}+\frac{1+b^2}{1+bc}+\frac{1+c^2}{1+ca}$$

Câu 4 (6,0 điểm). Cho tam giác ABC nhọn $(AB<AC)$ và (J) là đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác. Đường tròn (J) tiếp xúc với BC, CA, AB theo thứ tự tại D, E, F. Gọi M là giao điểm của DE và BJ; N là giao điểm của DF và CJ; P là giao điểm của BJ và DF; Q là giao điểm của CJ và DE;

a) Chứng minh rằng tứ giác $MNQP$ nội tiếp và MN song song với BC;

b) Chứng minh rằng tứ giác $AMJN$ nội tiếp;

c) Gọi S, T lần lượt là giao của BC với AM, AN. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác AST và JMN tiếp xúc với nhau.

Câu 5 (2,0 điểm). Xét bảng ô vuông 8×8 được hình thành từ các ô vuông đơn vị có cạnh bằng 1. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một số nguyên dương không vượt quá 8 sao cho hai số ở hai ô vuông đơn vị chung cạnh hoặc chung đỉnh là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh trong bảng đã cho tồn tại một số được điền ít nhất 11 lần.

----------**Hết**----------

*Thí sinh **KHÔNG** được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay;*
*Giám thị **KHÔNG** giải thích gì thêm.*